

Introducción a la Programación

Clase 09: Strings

Daniela Opitz
daniela.opitz@usm.cl



UNIVERSIDAD TECNICA
FEDERICO SANTA MARIA

Clase de Hoy

- Introducción a Strings
- Recorriendo Strings
- Actividades

Strings

Un **string** es una secuencia de caracteres encerrada entre comillas.

Se pueden usar:

- Comillas simples: `'Hola'`
- Comillas dobles: `"Hola"`
- Comillas triples: `'''Hola'''` o `"""Hola"""` (para texto multilínea)

Indexación y Slicing

- Los **strings** son **secuencias ordenadas** y se pueden indexar. Si s= 'Hola'
 - s[0] → primer carácter → 'H'
 - s[-1] → último carácter. → 'a'
- Se pueden cortar (slicing):
 - s[0:2] → subcadena del índice 0 al 1 → 'Ho'
 - s[2::] → subcadena del índice 3 hasta el final → 'la'

Concatenación y repetición

Concatenar: "Hola" + " Mundo" → "Hola Mundo".

Repetir: "Hi" * 3 → "HiHiHi".

Pertenencia

Se usa el operador `in` para verificar si una subcadena aparece dentro de otra.
Retorna **True** si la encuentra y **False** si no.

- `texto = "universidad técnica"`
- `"tec" in texto` # True
- `"usm" in texto` # False
- `"U" in texto` # False (porque distingue mayúsculas)

Recorriendo Strings

```
texto = "Python"  
i = 0  
while i < len(texto):  
    print(texto[i])  
    i += 1
```

```
texto = "Python"  
for character in texto:  
    print(character)
```

Actividad 1

- Escriba un programa en Python que muestre en pantalla letra por letra una palabra.

Actividad 2

Escribe un programa en Python que pida al usuario un texto y cuente cuántas vocales (a, e, i, o, u) aparecen en él.

Actividad 3

Una red social estudiantil quiere detectar mensajes en "modo enojado": mensajes donde más de la mitad de las letras son mayúsculas.

Supuesto: el mensaje solo contiene letras (a-z, A-Z) y espacios. No se ingresan numeros ni caracteres especiales. Los espacios no se cuentan como letra.

```
mensaje = "OIGA ESO NO ES JUSTO"
```

```
MOD0 EN0JADO
```

```
mensaje = "hola como estas"
```

```
mensaje normal
```

Actividad 4

- Extraer nombre y extension de un archivo que entra por teclado. Por ejemplo, al recibir un archivo archivo.py, el programa debe retornar nombre: archivo, extension: .py.
- **Ejemplo:**

```
Ingrese el nombre de un archivo en el formato archivo.py: ayudantia.py  
Nombre: ayudantia  
Extension:py
```

Actividad 5

En la universidad se reciben direcciones de correo de distintos tipos. Cada dirección está formada por un nombre de usuario y un dominio, separados por el símbolo @.

Algunas direcciones que llegan son:

- ana@usm.cl
- pedro@gmail.com
- sofia@yahoo.com

El sistema debe mostrar en pantalla el usuario, el dominio y además indicar si se trata de un correo institucional, un correo de Gmail o de otro tipo.